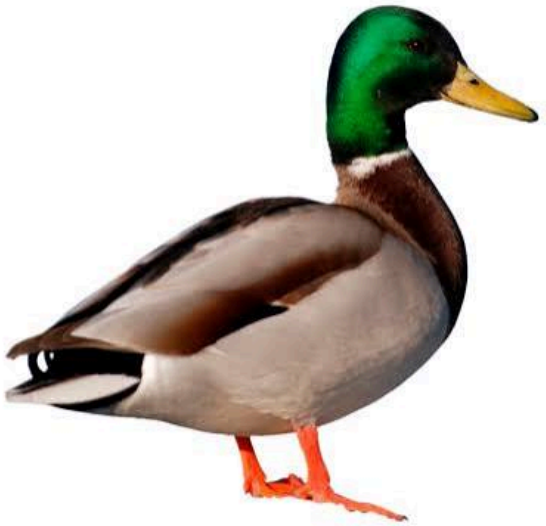
# Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

## Aula 8

Condicionais: dois artigos viram condição



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

# O que vocês estão achando do curso

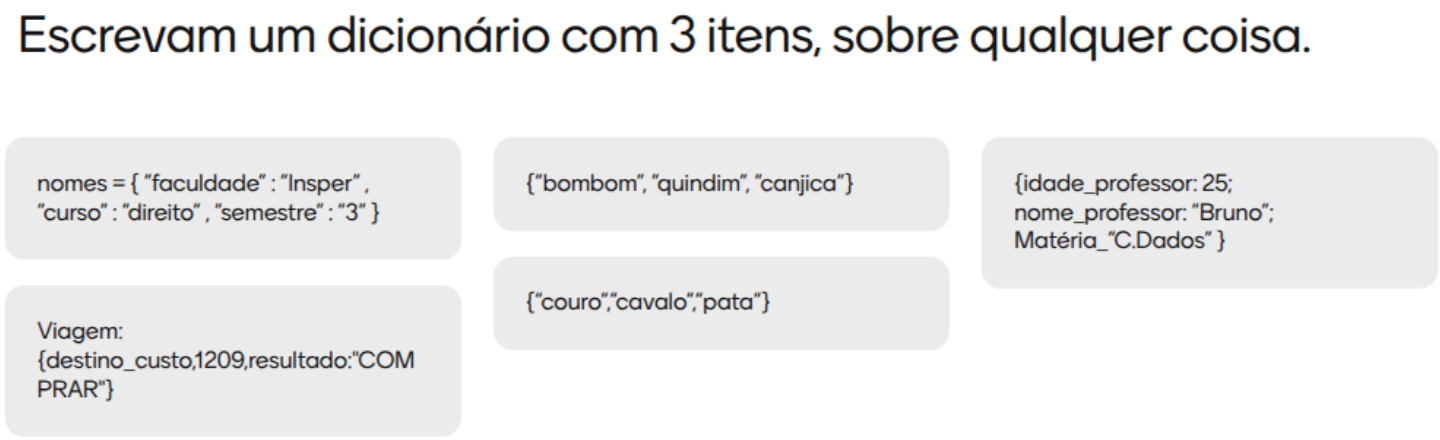
Três semanas e sete aulas. Antes de seguir, eu quero ouvir:

1. o que está funcionando;
2. o que está atrapalhando;
3. o que vocês mudariam, e como.

Sugestão de melhoria que mude alguma coisa no curso vale 0,1. Sem limite por aluno e fora do teto de 1,0 de bonificação: vale na avaliação intermediária ou na final.

# Correção de ontem: a chave do dicionário é texto

Ontem eu disse que a chave não era texto. Errei, e a culpa é do pseudocódigo: ele não tem gabarito fixo, e a grafia que eu usava até então escrevia a chave sem aspas. Em Python, as respostas com aspas estavam certas.






Insper

# A mesma palavra, dois papéis

```
idade_autor = 67
```

À esquerda do `=`, sem aspas: é o nome de uma variável.

```
{"idade_autor": 67}
```

À esquerda do `:`, com aspas: é uma chave, e chave é texto.

**Em Python, `{idade_autor: 67}` não usa o texto `idade_autor` como chave: usa o valor da variável com esse nome, se ela existir, e dá erro se não existir.**

# O caput do art. 171

Insper

# Uma conjunção que decide a pena

| Oitava Emenda (EUA, 1791) | | Constituição da Califórnia, art. 1º, §17 |
|---|---|---|
| "nor cruel **and** unusual punishments inflicted" | VS | "Cruel **or** unusual punishment may not be inflicted" |
| A pena precisa ser cruel e incomum para ser vedada. Basta não ser incomum, e ela passa. | | Basta ser uma das duas para ser vedada. |

**Quase as mesmas palavras. Uma conjunção diferente, e a pena que passa de um lado não passa do outro.**

# Sem parênteses, a frase tem duas leituras

Uma regra de fila preferencial, lida em voz alta: “tem mais de 60 anos e é aposentado ou pensionista”. Escrita sem parênteses:

```
tem_mais_de_60 E aposentado OU pensionista
```

Chega uma pensionista de 45 anos. Ela entra na fila?

Se o `OU` vale só para “aposentado ou pensionista”, ela precisa ter mais de 60: não entra.

Se o `OU` vale para a frase inteira, ser pensionista já basta: entra.

**A mesma linha, dois resultados. O computador não escolhe a leitura: ou ele segue uma regra fixa que você não escreveu, ou dá erro.**

# Os parênteses dizem onde o OU acaba

A mesma regra, agora com os parênteses dizendo qual leitura vale:

```
(tem_mais_de_60 E aposentado)
  OU pensionista
```

Pensionista de 45 anos: VERDADEIRO.

```
tem_mais_de_60
  E (aposentado OU pensionista)
```

Pensionista de 45 anos: FALSO.

O parêntese diz a quantas coisas cada `OU` se aplica. Quem escreve escolhe a leitura, e o computador obedece.

**Regra prática: todo `OU` que está dentro de uma exigência vai entre parênteses.**

# Quatro exigências num período só

**Código Penal. Art. 171, caput e pena.**

> **Art. 171 -** Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
>
> Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

O caput é a condição. A pena é o que vem depois do `ENTÃO`.

# O caput vira condição

Em grupos, reescrevam o caput do art. 171 como condição:

1. separem o que precisa acontecer junto do que admite uma opção entre várias
2. escrevam `SE ... ENTÃO ...`, com `E`, `OU` e os parênteses no lugar certo, e a pena depois do `ENTÃO`.

Entreguem pelo formulário “art. 171” no Blackboard, com o nome completo de todos os integrantes. Dez minutos.

A pista está nas vírgulas e nos “ou”.

# O caput vira condição

**RESPOSTA**

obter vantagem ilícita

**E**

em prejuízo alheio

**E**

induzir **ou** manter alguém em erro

**E**

artifício **ou** ardil **ou** outro meio fraudulento

As quatro caixas somam: falta uma, não há estelionato. Dentro das duas últimas, basta uma alternativa.

# A condição escrita

**RESPOSTA**

```
SE   obteve_vantagem_ilicita
 E   houve_prejuizo_alheio
 E   (induziu_em_erro OU manteve_em_erro)
 E   (usou_artificio OU usou_ardil
      OU usou_outro_meio_fraudulento)
ENTÃO
    reclusão de 1 a 5 anos, e multa
```

Os nomes podem variar. Os parênteses, não: eles dizem a quantas coisas cada `OU` se aplica.

# Um E virando OU

E se o prejuízo alheio deixasse de somar e passasse a ser mais uma alternativa? Só a segunda linha muda.

**Como está**

```
SE   obteve_vantagem_ilicita
 E   houve_prejuizo_alheio
 E   (induziu_em_erro
      OU manteve_em_erro)
 E   (usou_artificio OU usou_ardil
      OU outro_meio_fraudulento)
ENTÃO reclusão de 1 a 5 anos, e multa
```

**Com um E trocado por OU**

```
SE   obteve_vantagem_ilicita
 E   (houve_prejuizo_alheio
      OU induziu_em_erro
      OU manteve_em_erro)
 E   (usou_artificio OU usou_ardil
      OU outro_meio_fraudulento)
ENTÃO reclusão de 1 a 5 anos, e multa
```

À direita, quem usa um ardil, induz alguém em erro e obtém vantagem sem que ninguém perca nada já responde. À esquerda, não: o prejuízo alheio é exigência, e não opção.

**Um caractere de diferença, e a fronteira do tipo penal se move.**

# O NÃO é o lado da defesa

A acusação precisa de todas as caixas. A defesa precisa derrubar uma.

```
NÃO (obteve_vantagem_ilicita E houve_prejuizo_alheio)
```

Negar um `E` não exige negar os dois lados. Basta que um deles falhe: se não houve vantagem ilícita, ou se não houve prejuízo alheio, o conjunto já dá FALSO.

**É por isso que sustentar a atipicidade por um único elemento é argumento inteiro, e não meio argumento.**

# Um segundo artigo, de outra área

**Código Civil. Art. 186.**

> **Art. 186.** Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Mesma pergunta que fizemos ao art. 171: o que precisa acontecer junto, e onde basta uma das opções?

# O art. 186 vira condição

Nos mesmos grupos, reescrevam o art. 186 como condição, do mesmo jeito: `SE ... ENTÃO ...`, com `E`, `OU` e os parênteses no lugar certo.

Entreguem pelo formulário “art. 186” no Blackboard, com o nome completo de todos os integrantes. Oito minutos.

Aqui uma das vírgulas engana.

# O art. 186 vira condição

**RESPOSTA**

ação **ou** omissão

**E**

voluntária **ou** por negligência **ou** por imprudência

**E**

violar direito

**E**

causar dano a outrem

A vírgula depois de “voluntária” esconde um OU: querer o resultado **ou** ter sido descuidado, qualquer um dos dois basta. E “ainda que exclusivamente moral” não é uma quinta caixa: diz que dano moral já conta como dano.

# A mesma forma nos dois artigos

**Código Penal. Art. 171, caput.**

```
SE   obteve_vantagem_ilicita
 E   houve_prejuizo_alheio
 E   (induziu_em_erro OU manteve_em_erro)
 E   (usou_artificio OU usou_ardil
      OU usou_outro_meio_fraudulento)
ENTÃO
    reclusão de 1 a 5 anos, e multa
```

**Código Civil. Art. 186.**

```
SE   (agiu OU omitiu_se)
 E   (quis_o_resultado OU foi_negligente
      OU foi_imprudente)
 E   violou_direito
 E   causou_dano
ENTÃO
    cometeu ato ilícito
```

`E` entre os blocos, `OU` dentro deles, parênteses dizendo onde cada `OU` acaba. O texto muda de área, e a forma da condição não.

**Quando a lei põe vírgula onde o código põe conectivo, quem formaliza é obrigado a escolher uma leitura, e a escolha fica visível.**